Práctica del TEMA 3

(Vectores aleatorios)

1. Considera un vector aleatorio bidimensional discreto con soporte $S_{XY} = \{(-1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,1)\}$ y función de probabilidad $p(-1,-1) = p(1,1) = C$ y $p(-1,1) = p(1,-1) = 3C$.

   a) Calcula C.

   b) ¿Dirías que X e Y son independientes?

   c) Calcula $Cov(X,Y)$.

   d) Calcula $P(X+2Y \leq 1)$.

   e) Calcula e interpreta ρ_{XY}.

   f) Calcula $F_{Y|X}(1|1)$.

   g) Calcula $E[Y|X=1]$.

   (a) Las probabilidades de los puntos del soporte suman 8C, luego debe ser $C = 1/8$.

   (b) La probabilidad marginal de X es $p_X(-1) = p_X(1) = 1/2$ y la de Y es exactamente igual. Tenemos entonces que

   $$p_X(1)p_Y(1) = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4 \neq p_{XY}(1,1)$$

   luego no son independientes.

   (c) Tenemos que

   $$E[XY] = 1/8 + 1/8 - 3/8 - 3/8 = -1/2$$

   Por otro lado $E[X] = E[Y] = 0$, luego

   $$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = -1/2$$

   (d) Los puntos del soporte que cumplen la condición $X + 2Y \leq 1$ son el $(-1,-1)$, el $(-1,1)$ y el $(1,-1)$. Entonces:

   $$P(X+2Y \leq 1) = p(-1,-1) + p(-1,1) + p(1,-1) = 7/8$$

   (e) Sabemos que $p_X(-1) = p_X(1) = 1/2$ y $p_Y(-1) = p_Y(1) = 1/2$. Además, sabemos que $E[XY] = -1/2$, $E[X] = E[Y] = 0$ y $Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = -1/2$. Necesitamos ahora calcular $V[X]$ y $V[Y]$.

   Para ello calculamos:

   $$E[X^2] = 1/2 + 1/2 = 1$$

   de donde se deduce que $V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 1 - 0 = 1$. Razonando de manera análoga $V[Y] = 1$. Finalmente llegamos a que

   $$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{-1/2}{\sqrt{1 \cdot 1}} = \frac{-1}{2}.$$

   Este coeficiente indica una relación lineal inversa, pero no muy fuerte.

   (f) Se tiene que

   $$F_{Y|X}(1|1) = P(Y \leq 1|X=1) = \frac{P(X=1, Y \leq 1)}{P(X=1)} = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_X(1)} + \frac{p_{XY}(1,-1)}{p_X(1)} = \frac{1/8}{1/2} + \frac{3/8}{1/2} = 1$$

(g) Por definición

$$E[Y|X=1] = \sum_{S_{Y|X=1}} y p_{Y|X}(y|1) = (1)p_{Y|X}(1|1) + (-1)p_{Y|X}(-1|1) =$$

$$\frac{p_{XY}(1,1)}{p_X(1)} - \frac{p_{XY}(1,-1)}{p_X(1)} = \frac{1/8}{1/2} - \frac{3/8}{1/2} = -1/2.$$

2. La función de densidad del vector (X,Y) viene dada por:

$$f_{XY}(x,y) = Ce^{-x}e^{-y} \quad \text{si } 0 \leq y < x$$

a) Determina el valor de C.
b) Calcula las densidades marginales de X e Y.
c) Calcula $E[XY]$.
d) Calcula $Cov(X,Y)$.
e) ¿Dirías que estas variables son independientes?
f) Calcula $P(X+2Y<1)$.
g) Calcula e interpreta ρ_{XY}.
h) Calcula $P(Y<0.2|X=1)$.
i) Calcula $E[Y|X=1]$.

(a) Sabemos que la siguiente integral debe ser 1:

$$\iint_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy = \int_0^\infty \int_0^x Ce^{-x}e^{-y}dydx = C\int_0^\infty e^{-x}[-e^{-y}]_0^x dx = C\int_0^\infty e^{-x}(1-e^{-x})dx$$

$$= C\left[-e^{-x} + \frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^\infty = C\frac{1}{2} = 1 \Rightarrow C = 2$$

(b) Tenemos que $f_{XY}(x,y) = 2e^{-x}e^{-y}$ en $0 \leq y < x$. Ahora:

$$f_X(x) = \int_0^x 2e^{-x}e^{-y}dy = 2e^{-x}[-e^{-y}]_0^x = 2e^{-x}(1-e^{-x}) \quad \text{si } x > 0$$

$$f_Y(y) = \int_y^\infty 2e^{-x}e^{-y}dx = 2e^{-y}[-e^{-x}]_y^\infty = 2e^{-y}(e^{-y}) = 2e^{-2y} \quad \text{si } y > 0$$

Obsérvese que en consecuencia $Y \sim exp(\lambda = 2)$.

(c) Se trata de calcular la siguiente integral:

$$E[XY] = \iint_{S_{XY}} xyf_{XY}(x,y)dxdy = \int_0^\infty \int_0^x xy2e^{-x}e^{-y}dydx = \int_0^\infty 2xe^{-x}\left(\int_0^x ye^{-y}dy\right)dx$$

La integral respecto de y la podemos resolver por partes y obtenemos:

$$\int_0^x ye^{-y}dy = -xe^{-x} + 1 - e^{-x}$$

Sustituyendo ahora en la expresión anterior tenemos que

$$E[XY] = \int_0^\infty 2xe^{-x}\left(-xe^{-x} + 1 - e^{-x}\right)dx = \int_0^\infty \left(-2x^2e^{-2x} + 2xe^{-x} - 2xe^{-2x}\right)dx$$

$$= -\int_0^\infty x^2 2e^{-2x}dx + 2\int_0^\infty xe^{-x}dx - \int_0^\infty x2e^{-2x}dx = -2/4 + 2 - 1/2 = 1$$

Obsérvese que la primera integral es el α_2 de una $exp(2)$ $(2/4)$, la segunda es el α_1 de una $exp(1)$ (1) y la tercera es el α_1 de una $exp(2)$ $(1/2)$.

(d) Lo más fácil es usar la fórmula $\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y]$. Para calcular $E[X]$ y $E[Y]$ usaremos las densidades marginales obtenidas en el apartado (b):

$$E[X] = \int_0^\infty x2e^{-x}(1-e^{-x})dx = 2\int_0^\infty xe^{-x}dx - \int_0^\infty x2e^{-2x}dx = 2 - 1/2 = 3/2$$

ya que las dos integrales son los α_1 de una $exp(1)$ y una $exp(2)$ respectivamente.

Por otro lado, sabemos que $E[Y] = 1/2$ por ser Y una $exp(2)$. Entonces:

$$\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y] = 1 - 3/2 \cdot 1/2 = 1/4$$

(e) Claramente las variables no son independientes. Cualquiera de las siguientes circunstancias por sí sóla sería suficiente para concluir que no lo son:

- $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$.
- $f_{XY}(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.
- $\sigma_{XY} \neq 0$.

(f) Para calcular esta probabilidad debemos integrar la densidad conjunta en la región $\{X+2Y > 1\}$ intersección con el soporte S_{XY}.

$$P(X+2Y<1) = \int_0^{1/3}\int_y^{1-2y} 2e^{-x}e^{-y}dxdy = 1 + 2e^{-1} - 3e^{-2/3} \approx 0.1955$$

(g) Sabemos que $\sigma_{XY} = 1/4$, $E[X] = 3/2$ y $E[Y] = 1/2$. Además sabemos que $f_X(x) = 2e^{-x}(1-e^{-x})$ en $x > 0$ y que $Y \sim exp(2)$. Necesitamos ahora calcular $V[X]$ y $V[Y]$. Para ello calculamos:

$$E[X^2] = \int_0^\infty x^2 2e^{-x}(1-e^{-x})dx = 2\left\{2\int_0^\infty \frac{1}{2}x^2e^{-x}dx - \frac{1}{4}\int_0^\infty 4x^2e^{-2x}dx\right\} = 7/2$$

ya que las integrales valen 1 por ser las densidades de una $Gamma(p=3,\lambda=1)$ y de una $Gamma(p=3,\lambda=2)$ respectivamente, integradas en todo su soporte.

De aquí obtenemos $V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 7/2 - (3/2)^2 = 5/4$. A su vez sabemos que $V[Y] = 1/4$ por ser $Y \sim exp(\lambda = 2)$.

Finalmente llegamos a que

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{1/4}{\sqrt{5/4 \cdot 1/4}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Este coeficiente indica una relación lineal directa no muy fuerte.

(h) Empezamos calculando la densidad condicionada:

$$f_{Y|X}(y|1) = \frac{f_{XY}(1,y)}{f_X(1)} = \frac{2e^{-1}e^{-y}}{2e^{-1}(1-e^{-1})} = \frac{e^{-y}}{1-e^{-1}} \quad \text{en} \quad 0<y<1$$

Entonces la f. de distribución será

$$F_{Y|X}(y|1) = \int_0^y \frac{e^{-t}dt}{1-e^{-1}} = \frac{-e^{-t}}{1-e^{-1}}\Big]_0^y = \frac{1-e^{-y}}{1-e^{-1}} \quad \text{en} \quad 0<y<1$$

Por último

$$P(Y<0.2|X=1) = F_{Y|X}(0.2|1) = \frac{1-e^{-0.2}}{1-e^{-1}} \approx 0.2868$$

(i) Por definición

$$E[Y|X=1] = \int_{S_{Y|X=1}} y f_{Y|X}(y|1)dy = \int_0^1 y \frac{e^{-y}}{1-e^{-1}} dy$$

Integrando por partes se llega a que $E[Y|X=1] = \dfrac{1-2e^{-1}}{1-e^{-1}} \approx 0.418$.

3. Sea $X \sim exp(\lambda = 1)$ e $Y \sim exp(\lambda = X)$. Calcular:

   (a) $f_{XY}(x,y)$.
   (b) $f_Y(y)$.
   (c) Utiliza el TPT para calcular $P(Y < 1)$.
   (d) $E[X/Y = 2]$ y $V[X/Y = 2]$.

   (a) Podemos obtener la densidad conjunta a partir de la marginal de X y la de Y condicionada por X:

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = e^{-x} x e^{-xy} = x e^{-x(y+1)} \quad \text{en } x, y > 0$$

   (b) Sabemos que

$$f_Y(y) = \int_{S_{X|Y=y}} f_{XY}(x,y)dx = \int_0^\infty x e^{-x(y+1)} dx = \frac{1}{y+1} \int_0^\infty x(y+1) e^{-(y+1)x} dx$$

   Pero esta última integral es la esperanza de una $exp(y+1)$, es decir, $1/(y+1)$, luego

$$f_Y(y) = \frac{1}{(y+1)^2} \quad \text{en } y > 0$$

   (c) El Teorema de la Probabilidad Total nos diría en este caso que

$$P(Y<1) = \int_{S_X} P(Y<1|X=x) f_X(x) dx$$

   siendo $f_X(x) = e^{-x}$ en $x > 0$ y

$$P(Y<1|X=x) = \int_0^1 f_{Y|X}(y|x)dy = \int_0^1 x e^{-xy} dy = 1 - e^{-x}$$

   Sustituyendo ahora en la primera integral tenemos que

$$P(Y<1) = \int_0^\infty (1-e^{-x}) e^{-x} dx = 1/2$$

   (d) Tenemos que

$$f_{X|Y}(x|2) = \frac{f_{XY}(x,2)}{f_Y(2)} = \frac{x e^{-3x}}{1/9} = 9 x e^{-3x} \quad \text{en } x > 0$$

   Pero esto es una distribución $Gamma(p = 2, \lambda = 3)$ luego conocemos su media y varianza:

$$E[X/Y=2] = 2/3 \quad \text{y} \quad V[X/Y=2] = 2/9$$